浙江省 2022 年高考选考化学试题（2022 年 1 月）

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Al-27 Si-28 S-32 Cl-35.5 K-39 Ca-40 Mn-55 Fe-56 Cu-64 Zn-65 Ba-137

一、选择题(本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

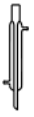
1．水溶液呈酸性的盐是

A．NH_4Cl　　B．$BaCl_2$　　C．H_2SO_4　　D．$Ca(OH)_2$

2．下列物质属于非电解质的是

A．CH_4　　B．KI　　C．NaOH　　D．CH_3COOH

3．名称为“干燥管”的仪器是

A． 　B． 　C．  　D．

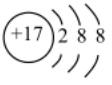
4．下列物质对应的化学式不正确的是

A．氯仿：$Ca(OH)_2$　　B．黄铜矿的主要成分：Cu_2S

C．芒硝：$Na_2SO_4·10H_2O$　　D．铝土矿的主要成分：Al_2O_3

5．下列表示不正确的是

A．乙炔的结构简式 HC≡CH　　B．KOH 的电子式 $K^+[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}:H]^-$

C．乙烷的球棍模型： 　D．氯离子的结构示意图： 

6．下列说法不正确的是

A．液化石油气是纯净物　　B．工业酒精中往往含有甲醇

C．福尔马林是甲醛的水溶液　　D．许多水果和花卉有芳香气味是因为含有酯

7．下列说法不正确的是

A．^{32}S 和 ^{34}S 互为同位素　　B．C_{70} 和纳米碳管互为同素异形体

C．CH_2ClCH_2Cl 和 CH_3CHCl_2 互为同分异构体　　D．C_3H_6 和 C_4H_8 一定互为同系物

8．下列说法不正确的是

A．镁合金密度较小、强度较大，可用于制造飞机部件

B．还原铁粉可用作食品干燥剂

C．氯气、臭氧、二氧化氯都可用于饮用水的消毒

D．油脂是热值最高的营养物质

9．下列说法不正确的是

A．铁与碘反应易生成碘化铁

B．电解 $ZnSO_4$ 溶液可以得到 Zn

C．用石灰沉淀富镁海水中的 Mg^{2+}，生成碳酸镁

D．SO_2 通入溶液中生成 $BaSO_3$ 沉淀

10．关于反应 $4CO_2+SiH_4 \xlongequal{高温} 4CO+2H_2O+SiO_2$，下列说法正确的是

A．CO 是氧化产物　　B．SiH_4 发生还原反应

C．氧化剂与还原剂的物质的量之比为 1∶4　　D．生成 1molSiO_2 时，转移 8mol 电子

11．下列说法不正确的是

A．灼烧法做“海带中碘元素的分离及检验”实验时，须将海带进行灰化

B．用纸层析法分离铁离子和铜离子时，不能将滤纸条上的试样点浸入展开剂中

C．将盛有苯酚与水形成的浊液的试管浸泡在 80C°热水中一段时间，浊液变澄清

D．不能将实验室用剩的金属钠块放回原试剂瓶

12．设 N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．在 25C°时，1LpH 为 12 的 $Ba(OH)_2$ 溶液中含有 OH^- 数目为 $0.01N_A$

B．1.8g 重水(D_2O)中所含质子数为 N_A

C．足量的浓盐酸与 8.7gMnO_2 反应，转移电子的数目为 $0.4N_A$

D．32g 甲醇的分子中含有 C—H 键的数目为 $4N_A$

13．下列实验对应的离子方程式不正确的是

A．将碳酸氢钙溶液与过量的澄清石灰水混合：$HCO^3+Ca^{2+}+OH^- = CaCO_3\downarrow+H_2O$

B．将少量 NO_2 通入 NaOH 溶液：$2NO_2+2OH^- = NO^3+NO^2+H_2O$

C．将少量 SO_2 通入 NaClO 溶液：$SO_2+H_2O+2ClO^- = SO^{\overline{3}}+2HClO$

D．向氨水中滴入少量硝酸银溶液：$Ag^++2NH_3\cdot H_2O = Ag(NH_3)^{\overset{2}{2}}+2H_2O$

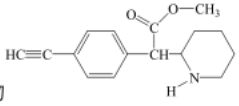
14．下列说法正确的是

A．苯酚、乙醇、硫酸铜、氢氧化钠和硫酸铵均能使蛋白质变性

B．通过石油的常压分馏可获得石蜡等馏分，常压分馏过程为物理变化

C．在分子筛固体酸催化下，苯与乙烯发生取代反应获得苯乙烯

D．含氮量高的硝化纤维可作烈性炸药

15．关于化合物 

，下列说法正确的是

A．分子中至少有 7 个碳原子共直线　　B．分子中含有 1 个手性碳原子

C．与酸或碱溶液反应都可生成盐　　D．不能使酸性 $KMnO_4$ 稀溶液褪色

16．W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期主族元素。W 和 Y 同族，Y 的原子序数是 W 的 2 倍，X 是地壳中含量最多的金属元素。下列说法正确的是

A．非金属性：Y > W　　B．XZ_3 是离子化合物

C．Y、Z 的氧化物对应的水化物均为强酸　　D．X 与 Y 可形成化合物 X_2Y_3

17．已知 25C°时二元酸 H_2A 的 $K_{a1}=1.3\times10^{-7}$，$K_{a2}=7.1\times10^{-15}$。下列说法正确的是

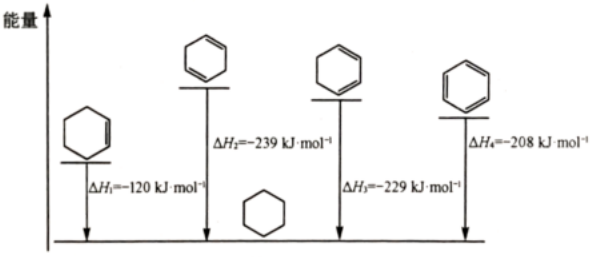
A．在等浓度的 Na_2A、NaHA 溶液中，水的电离程度前者小于后者

B．向 $0.1mol\cdot L^{-1}$ 的 H_2A 溶液中通入 HCl 气体(忽略溶液体积的变化)至 pH=3，则 H_2A 的电离度为 0.013%

C．向 H_2A 溶液中加入 NaOH 溶液至 pH=11，则 $c(A^{2-}) > c(HA^-)$

D．取 pH=a 的 H_2A 溶液 10mL，加蒸馏水稀释至 100mL，则该溶液 pH=a+1

18．相关有机物分别与氢气发生加成反应生成 1mol 环己烷( )的能量变化如图所示：



第 18 题图

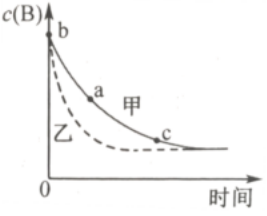
下列推理不正确的是

A．$2\Delta H_1 \approx \Delta H_2$，说明碳碳双键加氢放出的热量与分子内碳碳双键数目成正比

B．$\Delta H_2 < \Delta H_3$，说明单双键交替的两个碳碳双键间存在相互作用，有利于物质稳定

C．$3\Delta H_1 < \Delta H_4$，说明苯分子中不存在三个完全独立的碳碳双键

D．$\Delta H_3 - \Delta H_1 < 0$，$\Delta H_4 - \Delta H_3 > 0$，说明苯分子具有特殊稳定性



19．在恒温恒容条件下，发生反应 A(s)+2B(g)⇌3X(g)，c(B)随时间的变化如图中曲线甲所示。下列说法不正确的是

A．从 a、c 两点坐标可求得从 a 到 c 时间间隔内该化学反应的平均速率

B．从 b 点切线的斜率可求得该化学反应在反应开始时的瞬时速率

C．在不同时刻都存在关系：$2v(B)=3v(X)$

D．维持温度、容积、反应物起始的量不变，向反应体系中加入催化剂，c(B)随时间变化关系如图中曲线乙所示

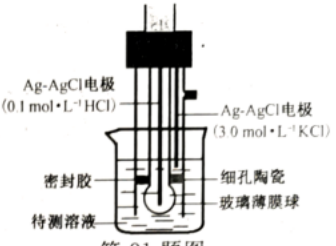
20．AB 型强电解质在水中的溶解(可视作特殊的化学反应)表示为 $AB(s)=\!=\!=A^{n+}(aq)+B^{n-}(aq)$，其焓变和熵变分别为 ΔH 和 ΔS。对于不同组成的 AB 型强电解质，下列说法正确的是

A．ΔH 和 ΔS 均大于零

B．ΔH 和 ΔS 均小于零

C．ΔH 可能大于零或小于零，ΔS 大于零

D．ΔH 和 ΔS 均可能大于零或小于零



第 21 题图

21．pH 计是一种采用原电池原理测量溶液 pH 的仪器。如图所示，以玻璃电极(在特制玻璃薄膜球内放置已知浓度的 HCl 溶液，并插入 Ag-AgCl 电极)和另一 Ag-AgCl 电极插入待测溶液中组成电池，pH 与电池的电动势 E 存在关系：pH=(E-常数)/0.059。下列说法正确的是

A．如果玻璃薄膜球内电极的电势低，则该电极反应式为：$AgCl(s)+e^-=\!=\!=Ag(s)+Cl(0.1mol\cdot L^{-1})$

B．玻璃膜内外氢离子浓度的差异不会引起电动势的变化

C．分别测定含已知 pH 的标准溶液和未知溶液的电池的电动势，可得出未知溶液的 pH

D．pH 计工作时，电能转化为化学能

22．下列推测不合理的是

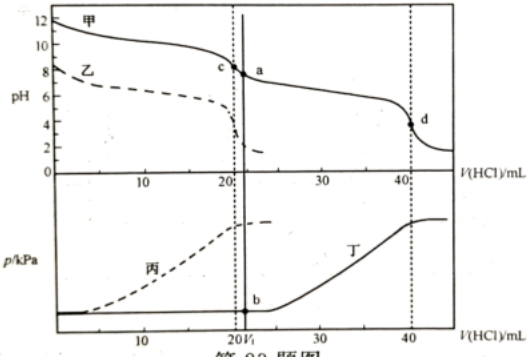
A．相同条件下，Br_2 与 PBr_3 反应比 Cl_2 与 PCl_3 反应难

B．$OPBrCl_2$ 与足量 H_2O 作用生成 2 种酸

C．相同条件下，与水反应由快到慢的顺序：$OPBr_3$、$OPCl_3$、OPF_3

D．PBr_3 与足量 C_2H_5OH 作用可得到 $P(OC_2H_5)_3$

23．某同学在两个相同的特制容器中分别加入 20mL0.4mol·L^{-1}Na_2CO_3 溶液和 40mL0.2mol·L^{-1}$NaHCO_3$ 溶液，再分别用 0.4mol·L^{-1} 盐酸滴定，利用 pH 计和压力传感器检测，得到如下曲线：



第 23 题图

下列说法正确的的是

A．图中甲、丁线表示向 $NaHCO_3$ 溶液中滴加盐酸，乙、丙线表示向 Na_2CO_3 溶液中滴加盐酸

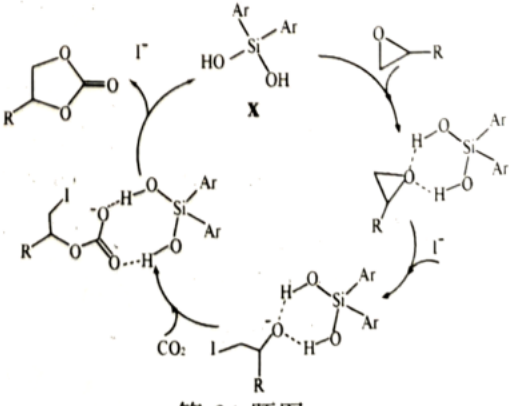
B．当滴加盐酸的体积为 V_1mL 时(a 点、b 点)，所发生的反应用离子方程式表示为：

$HCO^{3}+H^{+}===CO_2\uparrow+H_2O$

C．根据 pH-V(HCl)图，滴定分析时，c 点可用酚酞、d 点可用甲基橙作指示剂指示滴定终点

D．Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 溶液中均满足：$c(H_2CO_3)-c(CO^{23-})=c(OH^-)-c(H^+)$

24．某课题组设计一种固定 CO_2 的方法。下列说法不正确的是

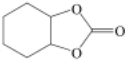


第 24 题图

A．反应原料中的原子 100%转化为产物

B．该过程在化合物 X 和 I^-催化下完成

C．该过程仅涉及加成反应

D．若原料用 ，则产物为 

25．下列方案设计、现象和结论有不正确的是

	目的	方案设计	现象和结论
A	检验硫酸厂周边空气中是否含有二氧化硫	用注射器多次抽取空气，慢慢注入盛有酸性 $KMnO_4$ 稀溶液的同一试管中，观察溶液颜色变化	溶液不变色，说明空气中不含二氧化硫
B	鉴定某涂改液中是否存在含氯化合物	取涂改液与 KOH 溶液混合加热充分反应，取上层清液，硝酸酸化，加入硝酸银溶液，观察现象	出现白色沉淀，说明涂改液中存在含氯化合物
C	检验牙膏中是否含有甘油	将适量牙膏样品与蒸馏水混合，搅拌，静置一段时间，取上层清液，加入新制的 $Cu(OH)_2$，振荡，观察现象	溶液出现绛蓝色，说明牙膏中含有甘油
D	鉴别食盐与亚硝酸钠	各取少量固体加水溶解，分别滴加含淀粉的 KI 溶液，振荡，观察溶液颜色变化	溶液变蓝色的为亚硝酸钠；溶液不变蓝的为食盐

二、非选择题(本大题共 6 小题，共 50 分)

26．(4 分)⑴两种有机物的相关数据如下表：

物质	$HCON(CH_3)_2$	$HCONH_2$
相对分子质量	73	45
沸点/C°	153	220

$HCON(CH_3)_2$ 的相对分子质量比 $HCONH_2$ 的大，但其沸点反而比 $HCONH_2$ 的低，主要原因是_____。

⑵四种晶体的熔点数据如下表：

物质	CF_4	SiF_4	BF_3	AlF_3
熔点/C°	-183	-90	-127	> 1000

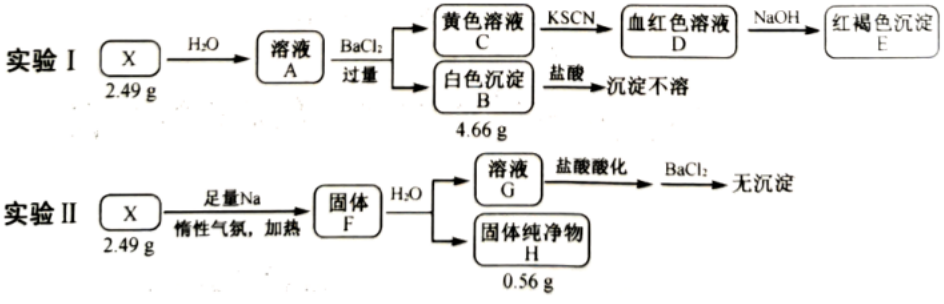
CF_4 和 SiF_4 熔点相差较小，BF_3 和 AlF_3 熔点相差较大，原因是_____。

27．(4 分)某同学设计实验确定 $Al(NO_3)_3 \cdot xH_2O$ 的结晶水数目。称取样品 7.50g，经热分解测得气体产物中有 NO_2、O_2、HNO_3、H_2O，其中 H_2O 的质量为 3.06g；残留的固体产物是 Al_2O_3，质量为 1.02g。计算：

⑴x=_____(写出计算过程)。

⑵气体产物中 $n(O_2)$_____mol。

28．(10 分)化合物 X 由 4 种元素组成。某兴趣小组按如下流程进行实验：



请回答：

⑴组成 X 的元素有_____，X 的化学式为_____。

⑵溶液 C 中溶质的成分是_____(用化学式表示)；

根据 C→D→E 的现象，给出相应微粒与阳离子结合由弱到强的排序_____。

⑶X 与足量 Na 反应生成固体 F 的化学方程式是_____。

⑷设计实验确定溶液 G 中阴离子_____。

29．(10 分)工业上，以煤炭为原料，通入一定比例的空气和水蒸气，经过系列反应可以得到满足不同需求的原料气。

请回答：

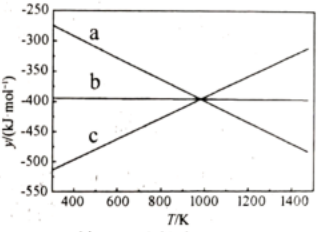
⑴在 C 和 O_2 的反应体系中：

反应 1　$C(s)+O_2(g)===CO_2(g)$　$\Delta H_1=-394kJ\cdot mol^{-1}$

反应 2　$2CO(s)+O_2(g)===2CO_2(g)$　$\Delta H_2=-566kJ\cdot mol^{-1}$

反应 3　$2C(s)+O_2(g)===2CO(g)$　$\Delta H_3=$

①设 $y=\Delta H-T\Delta S$，反应 1、2 和 3 的 y 随温度的变化关系如图 1 所示。图中对应于反应 3 的线条是_____。



第 29 题图 1

②一定压强下，随着温度的升高，气体中 CO 与 CO_2 的物质的量之比_____。

A．不变　　B．增大　　C．减小　　D．无法判断

⑵水煤气反应：$C(s)+H_2O(g)===CO(g)+H_2(g)$　$\Delta H=131kJ\cdot mol^{-1}$

工业生产水煤气时，通常交替通入合适量的空气和水蒸气与煤炭反应，其理由是_____。

⑶一氧化碳变换反应：$CO(g)+H_2O(g)===CO_2(g)+H_2(g)$　$\Delta H=-41kJ\cdot mol^{-1}$。

①一定温度下，反应后测得各组分的平衡压强(即组分的物质的量分数×总压)：$p(CO)=0.25MPa$、$p(H_2O)=0.75MPa$、$p(CO_2)=0.75MPa$，则反应的平衡常数 K 的数值为_____。

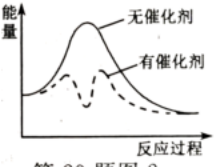
②维持与题①相同的温度和总压，提高水蒸气的比例，使 CO 的平衡转化率提高到 90%，则原料气中水蒸气和 CO 的物质的量之比为_____。

③生产过程中，为了提高变换反应的速率，下列措施中合适的是_____。

A．反应温度愈高愈好　　B．适当提高反应物压强

C．选择合适的催化剂　　D．通入一定量的氮气

④以固体催化剂 M 催化变换反应，若水蒸气分子首先被催化剂的活性表面吸附而解离，能量-反应过程如图 2 所示。

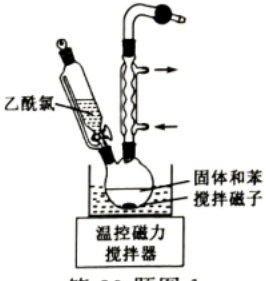


第 29 题图 2

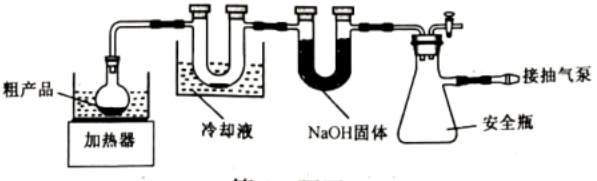
用两个化学方程式表示该催化反应历程(反应机理)：

步骤Ⅰ：_____；步骤Ⅱ：_____。

30．(10 分)某兴趣小组用四水醋酸锰[$(CH_3COO)_2Mn\cdot 4H_2O$]和乙酰氯(CH_3COCl)为原料制备无水二氯化锰，按如下流程开展了实验(夹持仪器已省略)：



第 30 题图 1



第 30 题图 2

已知：①无水二氯化锰极易吸水潮解，易溶于水、乙醇和醋酸，不溶于苯

②制备无水二氯化锰的主要反应：$(CH_3COO)_2Mn+CH_3COCl \xrightarrow[苯]{\Delta} MnCl_2\downarrow+2(CH_3COO)_2O$

③乙酰氯遇水发生反应：$CH_3COCl+H_2O \longrightarrow CH_3COOH+HCl$

请回答：

(1)步骤Ⅰ：所获固体主要成分是_____(用化学式表示)。

(2)步骤Ⅰ在室温下反应，步骤Ⅱ在加热回流下反应，目的分别是_____。

(3)步骤Ⅲ：下列操作中正确的是_____。

A．用蒸馏水润湿滤纸，微开水龙头，抽气使滤纸紧贴在漏斗瓷板上

B．用倾析法转移溶液，开大水龙头，待溶液快流尽时再转移沉淀

C．用乙醇作为洗涤剂，在洗涤沉淀时，关小水龙头，使洗涤剂缓慢通过沉淀物

D．洗涤结束后，将固体迅速转移至圆底烧瓶进行后续操作

(4)步骤Ⅳ：①装有粗产品的圆底烧瓶接到纯化装置(图 2)上，打开安全瓶上旋塞，打开抽气泵，关闭安全瓶上旋塞，开启加热器，进行纯化。请给出纯化完成后的操作排序：

纯化完成→(_____)→(_____)→(_____)→(_____)→讲产品转至干燥器中保存

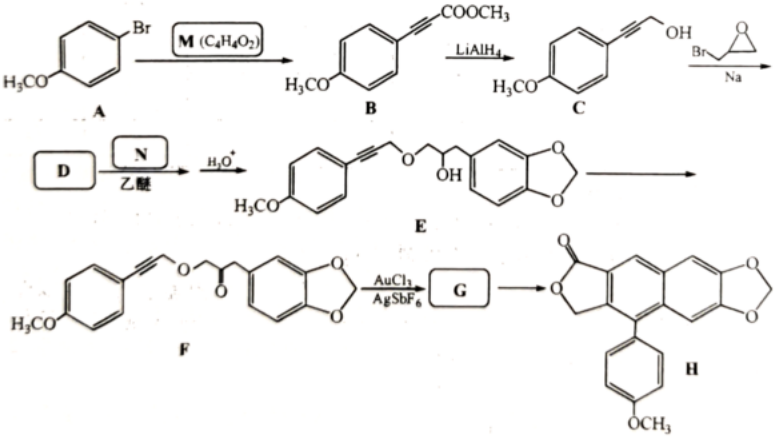
a．拔出圆底烧瓶的瓶塞　　b．关闭抽气泵

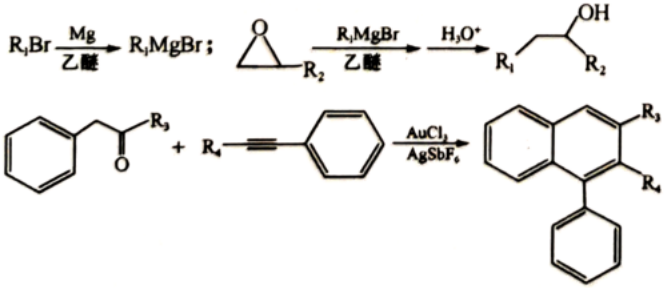
c．关闭加热器，待烧瓶冷却至室温　　d．打开安全瓶上旋塞

②图 2 装置中 U 形管内 NaOH 固体的作用是_____。

(5)用滴定分析法确定产品纯度。甲同学通过测定产品中锰元素的含量确定纯度；乙同学通过测定产品中氯元素的含量确定纯度。合理的是_____(填“甲”或“乙”)同学的方法。

31．(12 分)化合物 H 是一种具有多种生物活性的天然化合物。某课题组设计的合成路线如下(部分反应条件已省略)：





已知：

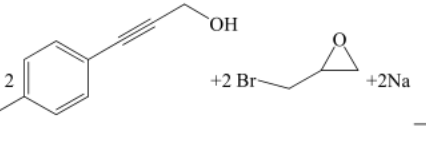
请回答：

(1)下列说法不正确的是_____。

A．化合物 A 不易与 NaOH 溶液反应　　B．化合物 E 和 F 可通过红外光谱区别

C．化合物 F 属于酯类物质　　D．化合物 H 的分子式是 $C_{20}H_{12}O_5$

(2)化合物 M 的结构简式是_____；化合物 N 的结构简式是_____；化合物 G 的结构简式是_____。

(3)补充完整 C→D 的化学方程式 

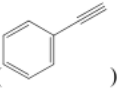
—→_____。

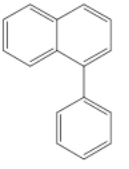
(4)写出 2 种同时符合下列条件的化合物 B 的同分异构体的结构简式(不包括立体异构体)_____。

①有两个六元环(不含其他环结构)，其中一个为苯环；

②除苯环外，结构中只含 2 种不同的氢；

③不含－O－O－键及－OH

(5)以化合物苯乙炔()、溴苯和环氧乙烷( )为原料，设计如下图所示化合物的合成路线(用流程图表示，无机试剂、有机溶剂任选)_____。



化学试题参考答案

一、选择题(本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分)

1~5．AABBC。6~10．ADBBD。11~15．DACDC。16~20．DBACD。21~25．CBCCD。

二、非选择题(本大题共 6 小题，共 50 分)

26．(4 分)⑴$HCON(CH_3)_2$ 分子间只有一般的分子间作用力，$HCONH_2$ 分子间存在氢键，破坏一般的分子间作用力更容易，所以沸点低。

⑵CF_4 和 SiF_4 都是分子晶体，结构相似，分子间作用力相差较小，所以熔点相差较小；BF_3 通过分子间作用力形成分子晶体，AlF_3 通过离子键形成离子晶体，破坏离子键需要能量多得多，所以熔点相差较大。

计算过程：$2[Al(NO_3)_3 \cdot xH_2O] \sim Al_2O_3$

$2(213+18x)$ g　　102 g

7.50 g　　1.02 g

$$\frac{2(213+18x)}{7.50}=\frac{102}{1.02}$$

$$x=9$$

27．(4 分)⑴9。⑵0.0100。

28．(10 分)⑴Fe、S、O、H。$FeH(SO_4)_2$。⑵$FeCl_3$、HCl、$BaCl_2$。Cl^- H_2O SCN^- OH^-。

⑶$2FeH(SO_4)_2+40Na \xlongequal[惰性气氛]{\triangle} 2Fe+4Na_2S+16Na_2O+H_2\uparrow$。

⑷用玻璃棒蘸取溶液 G，点在红色石蕊试纸上，若变蓝，说明存在 OH^-；取少量溶液 G，加入足量 H_2O_2，用盐酸酸化，再加入 $BaCl_2$ 溶液，有白色沉淀，说明有 S^{2-}。

29．(10 分)⑴①a。②B。

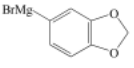
⑵水蒸气与煤炭反应吸热，氧气与煤炭反应放热，交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡，保持较高温度，有利于加快化学反应速率。

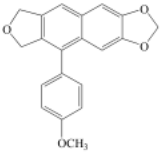
⑶①9.0。②1.8:1。③BC。④$M+H_2O$===$MO+H_2$　$MO+CO$===$M+CO_2$。

30．(10 分)⑴$(CH_3COO)_2Mn$。

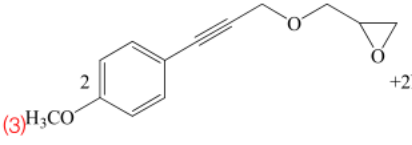
⑵步骤Ⅰ脱去四水醋酸锰的结晶水并防止生成 $MnCl_2$；步骤Ⅱ加热回流促进反应生成 $MnCl_2$。

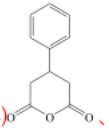
⑶BD。⑷①cdba。②防止可能产生的酸性气体进入抽气泵；防止外部水气进入样品。⑸乙。

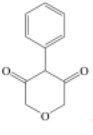
31．(12 分)⑴CD。⑵$HC\equiv CCOOCH_3$； 

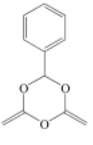
； 

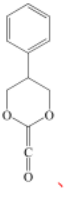
。

⑶ 

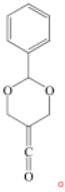
$+2NaBr+H_2\uparrow$。⑷ 

、 

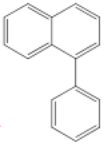
、 

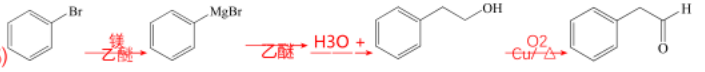
、 

、



。



AuCl3/AgSbF6

(5)